El movimiento

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir un movimiento con posición, desplazamiento, velocidad y aceleración
- Resolver problemas de MRU, MRUA y caída libre
- Interpretar gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo

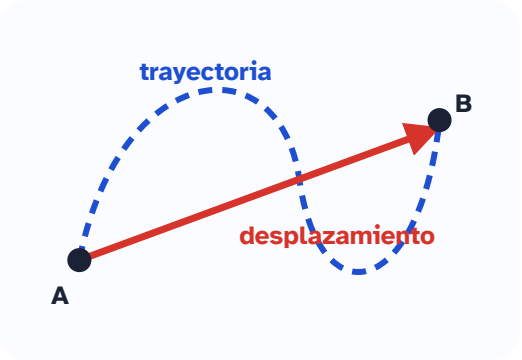
Para pensar

Vas en el tren leyendo y tu amigo, en el andén, dice que te mueves a 100 km/h. Tú dices que estás quieto. ¿Quién tiene razón?

Explicación

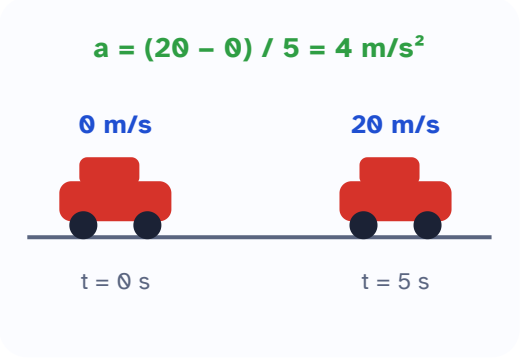
Posición, trayectoria y desplazamiento

La **posición** es dónde está el cuerpo respecto a un **sistema de referencia**. La **trayectoria** es el camino que recorre (recta o curva). La **distancia recorrida** se mide sobre la trayectoria; el desplazamiento es la línea recta entre el punto inicial y el final. Si das una vuelta completa a la pista, recorres 400 m, pero tu desplazamiento es cero.



Velocidad y aceleración

La **velocidad** indica lo rápido que cambia la posición: $v = \Delta x / \Delta t$, en m/s. La **velocidad media** usa todo el trayecto; la **instantánea** es la del velocímetro en cada momento. La **aceleración** indica lo rápido que cambia la velocidad: $a = \Delta v / \Delta t$, en m/s^2. Si es negativa respecto al sentido del movimiento, el cuerpo frena.

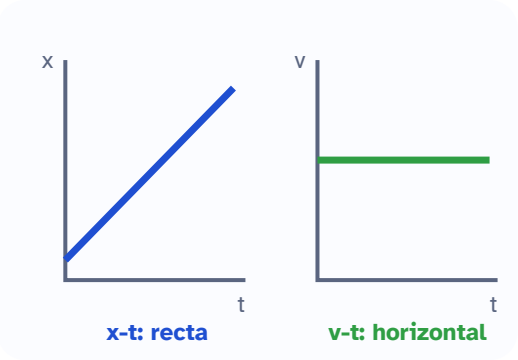


Movimiento rectilíneo uniforme (MRU)

Trayectoria recta y velocidad constante ($a = 0$). Recorre distancias iguales en tiempos iguales. Su ecuación:

$$x = x_0 + v \cdot t$$

En la gráfica posición-tiempo es una **recta inclinada** (la pendiente es la velocidad) y en la velocidad-tiempo, una **recta horizontal**. Ejemplo: un ciclista a 5 m/s recorre 300 m en un minuto.



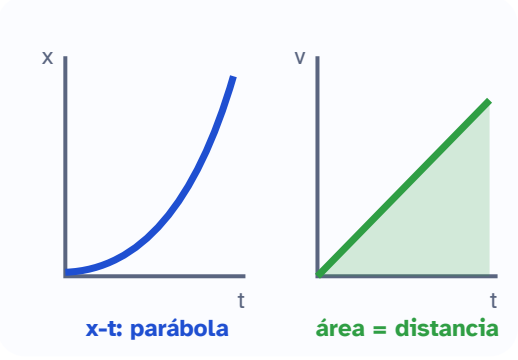
Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA)

Trayectoria recta y aceleración constante: la velocidad aumenta (o disminuye) lo mismo cada segundo.

$$v = v_0 + a \cdot t$$

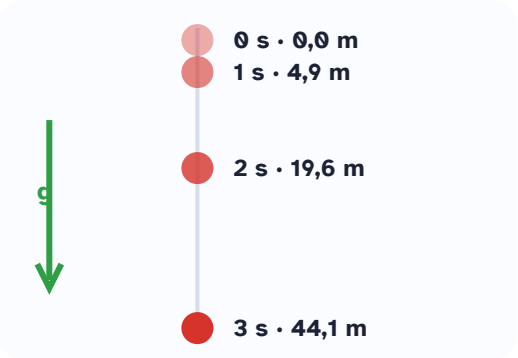
$$x = x_0 + v_0 \cdot t + \tfrac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$$

En la gráfica posición-tiempo es una **parábola** y en la velocidad-tiempo, una **recta inclinada** (su pendiente es la aceleración). El área bajo la gráfica v-t es la distancia recorrida.



Caída libre

Si dejamos caer un objeto y despreciamos el rozamiento con el aire, cae con un MRUA de aceleración $g = 9{,}8\ m/s^2$, sea cual sea su masa. Galileo lo comprobó: una bola pesada y una ligera llegan a la vez. Una piedra que cae desde el reposo lleva, tras 2 s, $v = 9{,}8 \cdot 2 \approx$ **19,6 m/s** y ha caído $\frac{1}{2} \cdot 9{,}8 \cdot 2^2 \approx$ **19,6 m**.



MRU frente a MRUA

MRU	MRUA
a = 0 · v constante	**a constante**
$x = x_0 + v \cdot t$	$v = v_0 + a \cdot t \cdot x = x_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$
x-t: recta · v-t: horizontal	x-t: parábola · v-t: recta

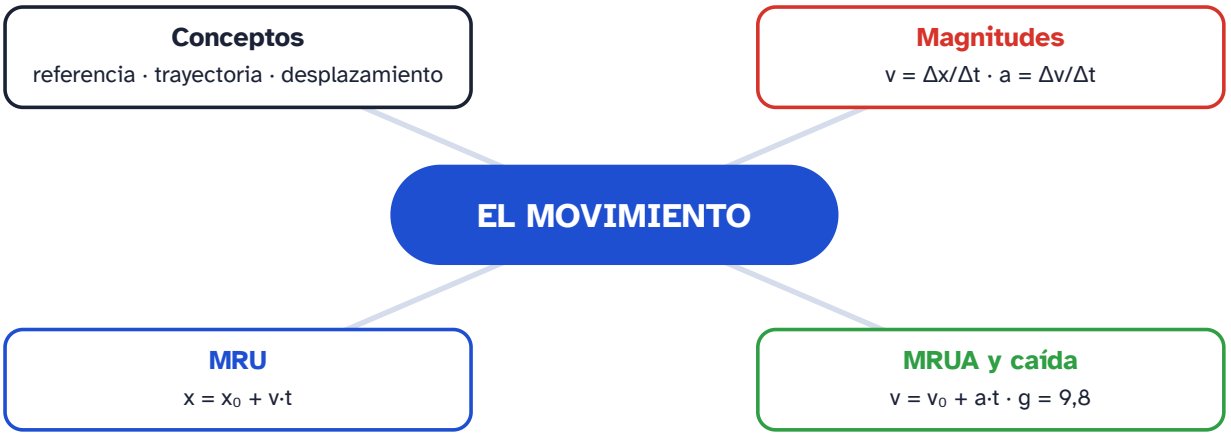
Practica

1. **Das una vuelta completa a una pista de 400 m. ¿Cuál es tu desplazamiento?**
   - **A)** 400 m
   - **B)** 0 m
   - **C)** 200 m
2. **Un coche va a 72 km/h constantes. ¿Qué distancia recorre en 10 s?**
   - **A)** 720 m
   - **B)** 200 m
   - **C)** 72 m
3. **Una moto pasa de 10 m/s a 30 m/s en 4 s. ¿Cuál es su aceleración?**
   - **A)** 5 m/s^2
   - **B)** 10 m/s^2
   - **C)** 7,5 m/s^2
4. **En una gráfica velocidad-tiempo, un MRUA aparece como…**
   - **A)** una recta horizontal
   - **B)** una recta inclinada
   - **C)** una parábola
5. **Sin aire, una bola de hierro y una de madera soltadas a la vez…**
   - **A)** llega antes la de hierro
   - **B)** llegan a la vez
   - **C)** llega antes la de madera

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué el movimiento es relativo; La diferencia entre distancia recorrida y desplazamiento; Qué significa una aceleración de 3 m/s^2; Cómo son las gráficas del MRU y del MRUA; Por qué todos los cuerpos caen igual sin aire.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Ecuación de posición del MRU

$x = x_0 + v \cdot t$.

Ecuaciones del MRUA

$v = v_0 + a \cdot t$; $x = x_0 + v_0 \cdot t + ½ \cdot a \cdot t^2$.

¿Cómo se pasa de km/h a m/s?

Dividiendo entre 3,6.

Valor de g en la Tierra

9,8 m/s^2.

¿Qué representa el área bajo la gráfica v-t?

La distancia recorrida.

Soluciones

1. **B)** Acabas en el mismo punto donde empezaste: el desplazamiento es cero, aunque la distancia recorrida sea 400 m.
2. **B)** 72 km/h = 20 m/s; $x = 20 \cdot 10 = 200$ m.
3. **A)** $a = (30 - 10) / 4 = 5$ m/s².
4. **B)** La velocidad cambia lo mismo cada segundo: recta con pendiente igual a la aceleración.
5. **B)** En caída libre todos los cuerpos caen con la misma aceleración g.